

# Caracterización de la proyección ortogonal en un subespacio cerrado

**Teorema 1.** Sea  $H$  un espacio de Hilbert y  $M \subset H$  un subespacio vectorial cerrado. Sean  $x \in H$  y  $x^* \in M$ , entonces  $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$ .

**Demostración:** Por la prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado/Proposición 1, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0.$$

Pero, como  $M$  es un subespacio vectorial, todo elemento  $y \in M$  se puede escribir como  $y = x^* - u$  para algún  $u \in M$ . Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \iff \forall y \in M : \Re \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$$

Ahora bien, si tomamos  $-y$  en lugar de  $y$ , obtenemos que  $\Re \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$  y, si además tomamos  $iy$  y  $-iy$  en lugar de  $y$ , obtenemos que  $\Im \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$  y  $\Im \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$ . Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y \rangle = 0 \iff x - x^* \perp M. \quad \blacksquare$$

## Referenciado en

- prop-descomposicion-ortogonal

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.